

电感式传感器 U5

利用电磁感应定律将被测非电量转换为线圈自感或互感的变化, 是一种机电转换装置

分类:

按原理 $\left\{ \begin{array}{l} \text{自感式} \\ \text{互感式} \end{array} \right.$

按结构 $\left\{ \begin{array}{l} \text{变磁阻式 (自感式)} \\ \text{变压器式 (互感式)} \\ \text{电涡流式} \end{array} \right.$

特点:

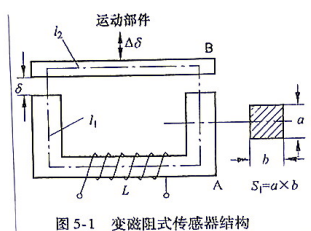
结构简单可靠、分辨率高、零点漂移少、线性度好、输出功率大

但是响应时间较长, 不宜进行频率较高的动态测量

变磁阻式传感器 (自感式)

非线性严重, 测小位移

原理: 利用被测量改变磁路的磁阻, 使线圈的电感量发生变化



结构: 由线圈、铁芯、衔铁三部分组成, 铁芯和衔铁间有气隙, 厚度为 δ 。

$$R_m = \underbrace{\frac{2\delta}{\mu_0 S_0}}_{\text{气隙磁阻}} + \underbrace{\frac{l_1}{\mu S_1}}_{\text{铁芯磁阻}} + \underbrace{\frac{l_2}{\mu S_2}}_{\text{衔铁磁阻}} \approx \frac{2\delta}{\mu_0 S_0} \quad \text{气隙厚度}$$

磁路总磁阻

传感器的运动部分与衔铁相连, 衔铁移动时, 气隙厚度 δ 变化引起磁路磁阻 R_m 变化

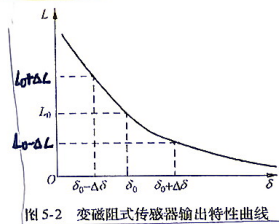
磁路的磁通量 $\Phi = \frac{IN}{R_m}$ 自感定义式 $L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2 \mu_0 S_0}{2\delta} \rightarrow$ 气隙厚度变化时, L 与 δ 为反比关系

当线圈匝数 N 为常数时, 电感 L 仅是磁路中磁阻 R_m 的函数。改变 δ 或 S_0 即可改变电感 L

变磁阻式传感器又分为 $\left\{ \begin{array}{l} \text{变气隙 (厚度) 式传感器} \\ \text{变 (气隙) 截面积式传感器} \end{array} \right.$ 2 种。

电感初始气隙 δ_0 处的初始电感量 $L_0 = \frac{N^2 \mu_0 S_0}{2\delta_0}$

输出特性:



衔铁位移 $\Delta \delta$ 引起的电感变化

$$L = L_0 + \Delta L = \frac{N^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 - \Delta \delta)} = \frac{N^2 \mu_0 S_0 / 2\delta_0}{1 - \frac{\Delta \delta}{\delta_0}} = \frac{L_0}{1 - \frac{\Delta \delta}{\delta_0}}$$

$$\frac{\Delta L}{L_0} \approx \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

灵敏度 $k_0 = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{1}{\delta_0}$ - 单位间隙变化引起的电感的相对变化量

• 变气隙厚度式电感传感器测量范围 $\Delta \delta$ 、灵敏度 k_0 、线性度 $\frac{\Delta \delta}{\delta_0}$ 相矛盾

• 仅在 $\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \ll 1$ 时, 高次项迅速减小, 非线性得到改善, 电感变化量才与间隙位移变化量近似成比例关系

传感器的非线性限制了间隙的变化量范围, 传感器量程变小

• 用于测量小位移较精确

• 为减小非线性误差, 实际测量中多采用差动变间隙式传感器

差动变间隙式传感器的结构原理

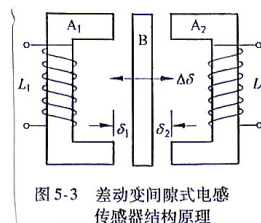


图 5-3 差动变间隙式电感传感器结构原理

由2个相同的电感线圈和磁路组成，当被测量使衔铁发生左右位移时，2个铁芯回路中的磁阻 R_m 发生大小相等、方向相反的变化，使一个线圈电感量增加而另一个减少形成差动形式。

当衔铁左移 $\Delta\delta$ 时，线圈电感 L_1 间隙减小，电感量增加； L_2 间隙增大，电感量减小。

$$\delta_1 = \delta_0 - \Delta\delta \quad L_1 = L_0 + \Delta L \quad \delta_2 = \delta_0 + \Delta\delta \quad L_2 = L_0 - \Delta L$$

差动变间隙式自感传感器总的电感变化量 = 2个电感变化量之和

$$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 \approx 2 \frac{\Delta L}{\delta_0}$$

线性处理。

忽略高次项

$$\text{灵敏度 } k_0 = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{2}{\delta_0}$$

差动。
2个电感

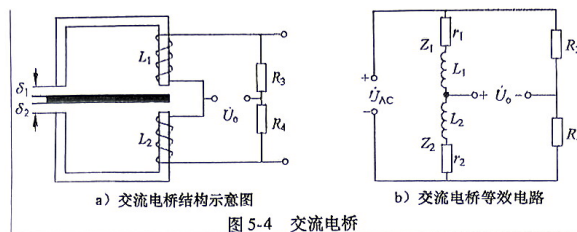
• 差动变间隙式结构比单线圈结构的灵敏度提高了1倍

• 非线性项中多乘了1个 $\frac{\Delta\delta}{\delta_0}$ 因子，不存在偶次项，非线性项进一步减小，线性度得到明显改善

• 2个电感的结构可以抵消温度、噪声干扰的影响

测量转换电路

① 交流电桥



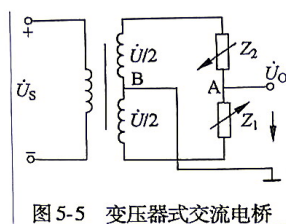
传感器在差动结构使用时, 2个电感线圈连接成交流电桥的相邻桥臂, 组成阻抗 Z_1, Z_2 , 另外2个桥臂是电阻 R_3, R_4 (即: 两个桥臂由相同线圈组成差动形式, 另外两个是平衡电阻)

$$\text{桥路输出电压 } U_o \approx \frac{U_{AC}}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L_0} = U_{AC} \cdot \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

特点:

- 1) 电桥输出与气隙变化量 $\Delta \delta$ 有关, 并成正比
- 2) 桥路输出与电桥电压 U_{AC} 有关, 桥压 U_{AC} 升高, 输出 U_o 增加
- 3) 桥路输出与初始气隙 δ_0 有关, 初始间隙越小, 输出越大

② 变压器式交流电桥



2个桥臂是电感传感器线圈的阻抗臂 Z_1, Z_2 , 另外2个桥臂是交流变压器的次级线圈绕组匝数比是 1:2, 电路由交流电压 U_s 供电.

当负载无穷大时, 桥路输出电压为

$$U_o = U \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} - \frac{U}{2} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \frac{U}{2}$$

当衔铁处于中间位置时, $Z_1 = Z_2 = Z$, 电桥输出电压为 0, 即 $U_o = 0$

当衔铁偏移时, $Z_1 = Z + \Delta Z$, $Z_2 = Z - \Delta Z$, 桥路输出电压为: $U_o = \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta Z}{Z} \approx \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L}$ ($Z_1 > Z_2$, 为正)

当衔铁向另一侧偏移时, $U_o = -\frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L}$ ($Z_1 < Z_2$, 为负)

特点:

- 1) 衔铁上下移动相同距离时, 输出电压大小相等, 方向相反, 相差 180 度
- 2) 要判断衔铁方向就是判断信号的相位, 判断位移方向可用相敏检波器解决
- 3) 最大特点是输出阻抗较小, $Z = \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{2}$

③ 谐振式 (调幅、调频)

$$\text{谐振频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\Delta f = -\frac{f}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad \text{电感值变化}$$

输出频率变化

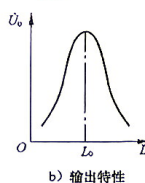
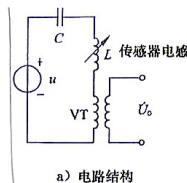


图 5-6 谐振式调幅电路

调频电路只有在谐振频率较大情况下才达到较大精度

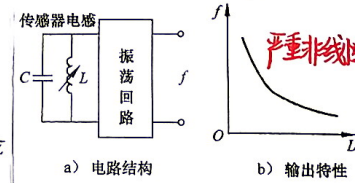


图 5-7 谐振式调频电路原理

应用:

① 压力传感器

传感器将被测压力经过位移、电压两次转换输出:

C形弹簧管作第一次换能元件将压力变化转换为位移大小变化,
衔铁作为第二次换能元件将位移大小变化转换为电压变化

② 测量工具

现代机械加工要求测量工具的分辨率高于公差的一个数量级(μm)

游标卡尺分辨率为 0.02 mm , 千分尺分辨率为 0.01 mm .

电感传感器的分辨率为 $0.01\mu\text{m}$, 远优于要求公差.

不测量时弹簧测量头接触间隙为 δ_0 , 测量时测量臂张开 $\Delta\delta$,
通过测量工作直径 ($\delta_1 = \delta_0 + \Delta\delta$) 可计算测量尺寸.

练习.

1. 某变间隙式电感传感器的铁芯截面积 $S_1 = 1.5 \text{ cm}^2$, 气隙 $\delta = 0.5 \text{ cm}$, $\Delta\delta = \pm 0.1 \text{ mm}$

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$, 线圈匝数 $W = 3000$.

求: 单端式传感器的灵敏度 $\frac{\Delta L}{\Delta\delta}$?

若将其做成差动结构形式, 灵敏度将如何变化?

解: ① $\therefore \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \quad \therefore \frac{\Delta L}{\Delta\delta} = \frac{L_0}{\delta_0}$

$$\text{而 } L_0 = \frac{W^2 \Phi}{I} = \frac{W^2}{R_m} = \frac{W^2 \mu_0 S_1}{2\delta_0}$$

$$\therefore \frac{\Delta L}{\Delta\delta} = \frac{W^2 \mu_0 S_1}{2\delta_0^2} = \frac{3000^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1.5 \times 10^{-4}}{2 \times (0.5 \times 10^{-2})^2} = 10.8\pi \approx 33.912$$

② 灵敏度将提高1倍

差动变压器式传感器 (互感式)

互感式传感器: 把被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器

一次和二次绕组互感随衔铁位移变化而变化, 根据变压器的基本原理而制成, 并将二次绕组用差动形式连接

结构: 塑料骨架上绕制线圈, 中间初级, 两边次级, 铁芯在骨架中间可上下移动.

差动变压器和一般变压器有所不同:

一般变压器是闭合磁路而差动变压器是开磁路系统

一次、二次互感为常数 一次侧、二次侧间互感随衔铁移动而变化

差动变压器也有变气隙式、变面积式、螺线管式多种类型.

应用最多的是螺线管式差动变压器

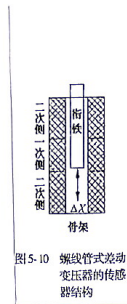


图 5-10 螺线管式差动变压器的传感器结构

结构: 主要由绕组、铁芯、衔铁三部分组成.

匝数相等

骨架中间绕制一个一次绕组, (两个二次绕组) 分别绕在一次绕组两边, 铁芯在骨架中间可上下移动

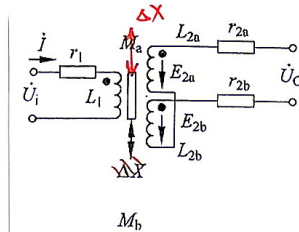


图 5-12 差动变压器等效电路

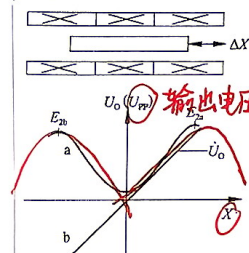


图 5-13 差动变压器输出特性

两侧的二次绕组匝数相同、反相连接(同名端连接), 以保证差动形式

当一次绕组加激励电压 U_i 时, 二次绕组会产生感应电动势 E_{2a} 、 E_{2b} .

若差动变压器线圈完全对称, 衔铁处于中间位置时两线圈互感系数相等: $M_a = M_b = M$

则二次感应电动势相等: $E_{2a} = E_{2b}$. 差动输出 $U_o = E_{2a} - E_{2b} = 0$

当衔铁移动时, 由于磁通量变化, M_a 与 M_b 大小向反方向变化

输出电压的大小和符号反映了铁芯位移的大小和方向:

- 衔铁上移时, 二次感应电动势 E_{2a} 上升, E_{2b} 下降. $E_{2a} > E_{2b}$. 差动输出与 E_{2a} 同极性. 输出电压与输入同相.
- 衔铁下移时, 二次感应电动势 E_{2b} 上升, E_{2a} 下降. $E_{2b} > E_{2a}$. 差动输出与 E_{2b} 同极性. 输出电压与输入反相.

次级差动输出电压有效值 $U_o = \frac{\omega(M_a - M_b)}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}} U_i$

差动变压器的输出电压与互感的差值成正比

差动变压器的输出是被互感大小 上移:

调制的交流电压.

存在相位问题, 有正负变化

$U_o = \frac{\omega \cdot 2\Delta M}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}} U_i$ $U_o = -\frac{\omega \cdot 2\Delta M}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}} U_i$

差动变压器式传感器测量位移的特点:

- ① 衔铁向上移时输出与 E_{2a} 同极性, 向下移时输出与 E_{2b} 同极性
- ② 输出电压的幅值与互感 ΔM 成正比, 互感的大小取决于衔铁在绕组中移动的距离
输出电压 U_o 与输入电压 U_i 的相位由衔铁的移动方向决定
- ③ 输出正负电压的结果, 经相敏检波后反行程旋转, 曲线由 a 变换为 b ,
可转换为过零点的直线
- ④ 输出电压 U_o 与初级激励电压 U_i 和电流 I 有关, 希望激励电压电流尽可能大,
输出电压 U_o 与激励信号频率成正比

零点残余电压

铁芯处于中间位置时,

最小不为零的电压

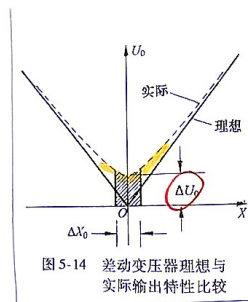


图 5-14 差动变压器理想与实际输出特性比较

差动变压器式传感器的铁芯处于中间位置时, 输出电压应为 0, 而实际不为 0.

即: $U_o \neq 0$, 零点附近总有一个最小输出电压 ΔU_o .

产生原因:

- ① 2 个次级线圈绕组的电气参数 (M -互感、 L -电感、 R -内阻) 不同, 几何尺寸不完全相同
工艺上很难保证

- ② 电源中高次谐波, 线圈寄生电容的存在等, 使实际特性曲线总有最小输出

• 零点残余电压的主要成分是频率幅度不同的基波、谐波

• 零点残余电压过大会使灵敏度下降, 非线性误差增大,

信号在放大器末级饱和而使输出不能真实反映被测量

零点残余电压引起的误差大小是决定电感传感器质量好坏的重要参数

• 采取措施: 电路补偿

既可单个使用,
又可综合使用

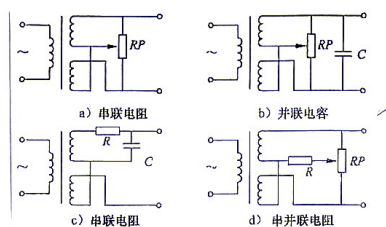


图 5-15 零点残余电压补偿电路

- ① 串联电阻: 消除两个次级绕组基波分量幅值上的差异

- ② 并联电阻、电容: 消除基波分量的相位差异, 减少谐波分量

- ③ 加反馈支路: 一次侧、二次侧间加入反馈, 减少谐波分量
初级 次级

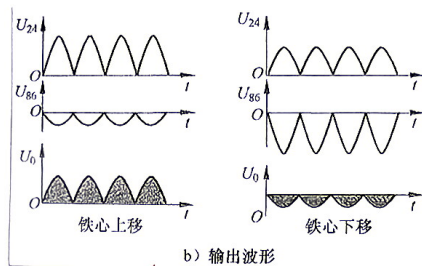
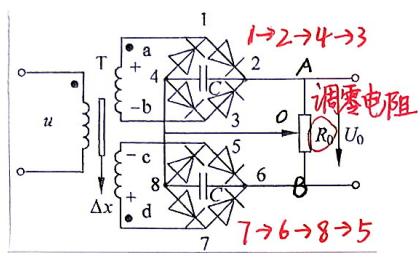
- ④ 相敏检波电路: 对零点残余误差有很好的抑制作用

测量电路

差动变压器输出交流信号，为正确反映衔铁位移的大小和方向，常采用

差动整流电路、集成相敏检波电路

哪个部分是传感器？



电路把差动变压器的两个二次绕组的输出电压分别进行整流。

输出电压既反映位移大小，又反映位移方向。

无论二次侧输出的瞬时电压极性如何，

滤波电容C上的电流总是从节点2流向4，6流向8

负载电阻R0调整零点残余电压

差动整流电路的输出 $U_0 = U_{A0} - U_{B0} = U_{24} - U_{68}$

{ 当衔铁T在中间位置时， $U_{24} = U_{68}$ ， $U_0 = 0$
当衔铁T上移时， $U_{24} > U_{68}$ ， $U_0 > 0$
当衔铁T下移时， $U_{24} < U_{68}$ ， $U_0 < 0$

特点：

- ① 结构简单
- ② 可以不考虑相位调整和零点残余电压的影响
- ③ 分布电容影响小
- ④ 便于远距离传输

应用：

- ① 电感测厚仪：正常厚度时调整差动变压器输出为0，变压器电动势输出大小反映厚度变化大小，极性反映增减
- ② 电感测微仪：桥路输出不平衡电压与衔铁位移成正比，相敏输出与交流放大器输出成正比，相位反映位移方向
- ③ 压差计：压差变化时，腔内膜片位移使差动变压器次级电压变化，输出与位移成正比，与压差成正比
- ④ 液位测量：将水位变化转换成位移变化，再转换成电感变化，差动变压器输出反映液位高低

差动变压器式传感器可直接用于位移测量，也可测量与位移有关的任何机械量（振动、加速度、应变...）

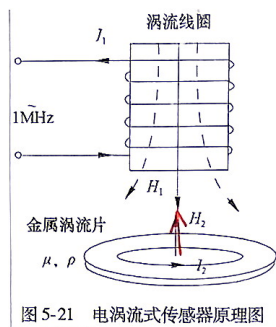
电涡流式传感器 (非接触式的线性化计量工具, 在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得广泛应用)

电涡流效应: 一个块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中切割磁力线运动时,

导体内部会产生形如水中旋涡的闭合的电流—电涡流 的现象

最大特点: 能对被测量进行 非接触测量

形成电涡流必须具备的两个条件: ① 存在交变磁场 ② 金属导体处于交变磁场中



工作原理:

传感器线圈通电后, 周围产生交变磁场, 金属导体置于线圈附近.

当线圈中通以交变电流 I_1 时, 线圈周围产生交变磁场 H_1 .

当金属导体靠近交变磁场中时, 导体内部产生涡流 I_2 , 该涡流同样产生交变磁场 H_2 .

H_2 与 H_1 反向 (H_2 反抗 H_1)! 由于 H_2 的反作用使线圈的等效电感和等效阻抗发生变化, 使流过线圈的电流大小和相位均发生变化.

等效电路分析:

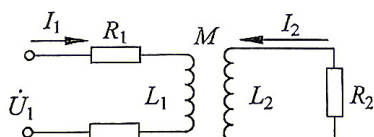


图 5-22 电涡流式传感器等效电路

根据涡流的分布, 可以把涡流所在范围近似看成一个单匝短路的次级线圈

R_2, L_2 分别为单匝短路线圈的等效电阻和等效电感, 而一次绕组的电阻和电感分别为 R_1, L_1 .

当传感器线圈远离被测体时, 相当于次级开路, 电路总阻抗: $Z_{10} = R_{10} + j\omega L_{10}$

当线圈靠近金属导体时, 导体中产生涡流 I_2 并产生 H_2 对涡流线圈产生反作用.

次级通过互感 M 对初级作用.

设电流为正方向, 由基尔霍夫第二定律, $\left\{ \begin{array}{l} \text{等效电阻 } R_1 = R_{10} + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \\ \text{等效电感 } L_1 = L_{10} - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \end{array} \right.$

• 凡是能引起 R_2, L_2, M 变化的物理量, 均可引起传感器线圈 R_1, L_1 的变化

• 被测体(金属)的电阻率 ρ , 磁导率 μ , 厚度 d , 线圈与被测体间的距离 x , 激励线圈的角频率 ω , 者可通过涡流效应与磁效应, 与线圈阻抗 Z 发生关系, 使 R_1, L_1 变化

• 传感器线圈的等效阻抗与这些参数有函数关系 $Z = f(\rho, \mu, d, x, \omega)$. 利用金属中的磁导率 μ , 电阻率 ρ . 测材料、探伤. 利用线圈与金属导体的距离 x . 测位移、测厚度. 控制某些参数不变而只改变其中一个参数, 可使阻抗 Z 成为这个参数的单值函数

涡流的分布与强度

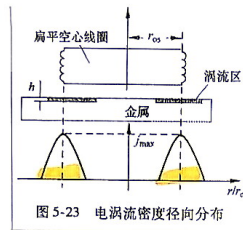
由于金属存在趋肤效应, 电涡流只存在于金属导体的表面薄层内, 或者说存在一个涡流区。涡流的分布是不均匀的, 涡流区内各处的涡流密度不同, 存在径向分布和轴向分布。

⇒ 径向分布:

涡流范围与涡流线圈外径有固定的比例关系, 线圈外径确定后涡流范围就确定了。

- 线圈外径 $r=r_{os}$ 处, 金属涡流密度最大。
- 线圈中心 $r=0$ 处, 涡流为零。
- $r \leq 0.4r_{os}$ 处, 基本没有涡流。
- $r = 1.8r_{os}$ 处, 涡流密度衰减到最大值的 5%。 $j = 0.05 j_{max}$

涡流密度的最大值仅在线圈外径附近一个狭窄区域内。



⇒ 轴向分布:

趋肤效应涡流仅在表面薄层存在。

沿轴向(磁场方向)电涡流分布不均, 按指数规律衰减。

金属表面距离 z 处涡流密度 $j_z = j_0 e^{-z/\delta}$
 δ 趋肤深度
 $z=0$ 处金属表面涡流密度

当线圈与被测体距离 x 发生改变, 电涡流密度发生变化时, 电流强度也会变化。

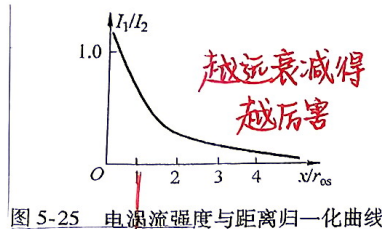
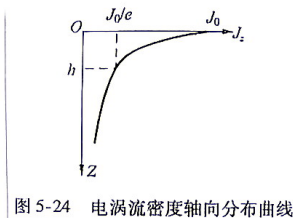
根据导体系统的电磁作用得到电流强度的关系是:

(涡流)金属导体中的等效电流 $I_2 = I_1 [1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + r_{os}^2}}]$
 金属导体表面的电涡流强度 I_2 与被测体之间距离 x 的关系是非线性的, 随 $\frac{x}{r}$ 的 $\nearrow$ 而 $\downarrow$ 。

涡流传感器做位移检测时, 仅在 $\frac{x}{r} < 1$, 即 $\frac{x}{r} = 0.05 \sim 0.15$ 的范围内,

电涡流强度才能有较好的线性度和灵敏度 (I_2 仅在 $x/r_{os} \ll 1$ 时才有这种效果 → 测微位移)。

要增加测量范围, 必须增大电涡流线圈的直径, 传感器体积会增大 —— 局限性。



测量电路(转换电路)

关键: 被测量可由传感器变换成涡流线圈的等效电感 L_1 以及等效电阻 R_1 。这些变化如何转换为电压、电流或频率等电参量?

① 调幅式

② 调频式

③ 变频调幅式

传感器远离被测体时, 回路谐振于 f_0 , Q 值最高, 频率窄, 选择性最好。
 传感器靠近非磁性导体时, 电感 $L_1 \downarrow$, 谐振频率 $f \uparrow$, 等效电阻 $R \uparrow$, 品质因数 $Q \downarrow$, 谐振峰变宽, 输出电压 u 幅值 $\downarrow$, 谐振峰右移。
 传感器靠近磁性导体时, 电感 $L_1 \uparrow$, 谐振频率 $f \downarrow$, 等效电阻 $R \uparrow$, 品质因数 $Q \downarrow$, 输出电压 u 幅值 $\downarrow$, 谐振峰左移。

$x > r_{os}$ 时电涡流很弱了, 测大位移且

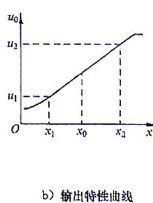
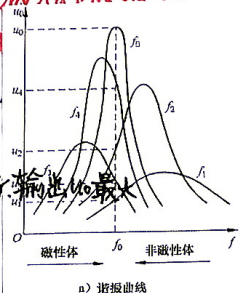


图 5-29 变频调幅式电涡流传感器的输出特性

应用:

① 测厚

低频透射式涡流厚度传感器
高频反射式涡流厚度传感器

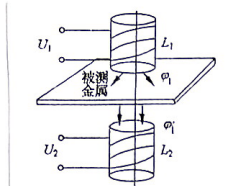


图 5-31 低频透射式涡流测厚

⇒ 低频透射式涡流厚度传感器

输入激励 U_1 加低频电压，产生交变磁场 Φ_1 。

无金属板时， Φ_1 耦合到线圈 L_2 产生感应电动势 U_2 。

有金属板时， L_1 产生的磁场在金属板上产生电涡流，磁能受损。

到达 L_2 的磁场减弱至 Φ_1' ， U_2 随之下降。

(金属板越厚，涡流损失越大， U_2 下降越多)

故可依据 U_2 大小计算金属板厚度变化。

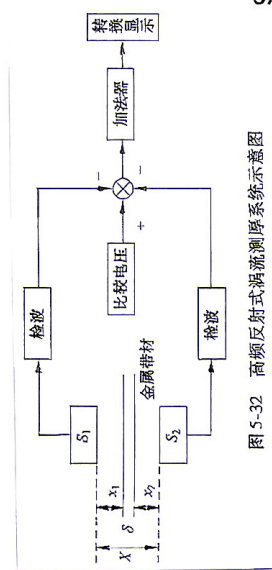


图 5-32 高频反射式涡流测厚系统示意图

⇒ 高频反射式涡流测厚系统

采用差动形式的原因:

克服带材不平整或运行过程中上下波动的影响

S_1, S_2 是 2 个对称的涡流传感器，可同时检测 2 个方向距离 x_1, x_2 。

厚度不变时， $(x_1 + x_2)$ 是常数，输出电压为 $2U$

厚度变化 $\Delta \delta$ 时，输出电压为 $2U + \Delta U(\Delta \delta)$

ΔU 放大后经终端显示，给定值 δ + 变化值 $\Delta \delta$ 的代数和即厚度

② 测转速

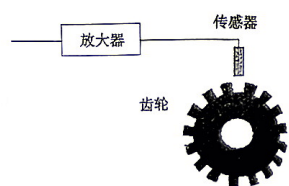


图 5-33 电涡流传感器转速测量

在旋转体上加装一个齿轮状金属，旁边安装涡流传感器。

旋转体旋转时，传感器线圈与被测体距离发生周期性变化

变化量为 $(x_0 + \Delta x_2)$ 。

电涡流传感器会周期性地改变信号输出，由频率计数求转速。

即:

$$N = \frac{f}{n} \times 60$$

频率
每分钟转速 齿数

③ 测振动

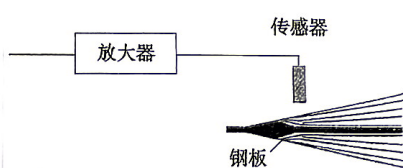


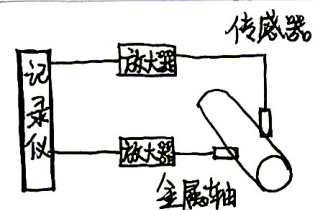
图 5-35 电涡流传感器振动测量

用多个传感器安置在轴的侧面。

轴旋转时，多道记录仪可获得每个传感器各点的瞬间振幅值。

画轴振型图

通过被测体与传感器间位移变化进行振动检测



轴心轨迹测量

轴心轨迹是转子运行时轴心的位置

④ 电涡流探伤

由于趋肤效应，导体表面电涡流密度最大，表面信息量最大。当金属导体表面存在缺陷时会引起电阻率 ρ 、磁导率 μ 变化，可用电涡流传感器来测量

探伤时，传感器与被测金属距离不变，有裂纹时 ρ 变化，涡流损耗改变，引起输出电压改变